

1. Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su - user1)

```
root@eltex-practice2-v16:~# su - user1
user1@eltex-practice2-v16:~$
```

2. Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения

```
user1@eltex-practice2-v16:~$ ps -eo pid,nlwp | awk '$2 > 1 {count++} END {print count}'
```

```
user1@eltex-practice2-v16:~$ ps -eo pid,nlwp | awk '$2 > 1 {count++} END {print count}'
11
```

3. top для запуска утилиты, далее f для настройки полей

SmarTTY - 217.71.138.1:44556

File Edit View SCP Tools Help

Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is %CPU
Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,
'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort. Use 'q' or <Esc> to end!

* PID	= Process Id	DATA	= Data+Stack (KiB	LOGID	= Login User Id
* USER	= Effective User	nMaj	= Major Page Faul	EXE	= Executable Path
* PR	= Priority	nMin	= Minor Page Faul	RSS	= Res Mem (smaps)
* NI	= Nice Value	nDRT	= Dirty Pages Cou	PSS	= Proportion RSS,
* VIRT	= Virtual Image (	WCHAN	= Sleeping in Fun	PSan	= Proportion Anon
* RES	= Resident Size (	Flags	= Task Flags <sch	PSfd	= Proportion File
* SHR	= Shared Memory (	CGROUPS	= Control Groups	PSsh	= Proportion Shrd
* S	= Process Status	SUPGIDS	= Supp Groups IDs	USS	= Unique RSS, KiB
* %CPU	= CPU Usage	SUPGRPS	= Supp Groups Nam	ioR	= I/O Bytes Read
* %MEM	= Memory Usage (R	TGID	= Thread Group Id	ioRop	= I/O Read Operat
* TIME+	= CPU Time, hundr	OOMa	= OOMEM Adjustmen	ioW	= I/O Bytes Writt
* COMMAND	= Command Name/Li	OOMs	= OOMEM Score cur	ioWop	= I/O Write Opera
PPID	= Parent Process	ENVIRON	= Environment var	AGID	= Autogroup Ident
UID	= Effective User	vMj	= Major Faults de	AGNI	= Autogroup Nice
RUID	= Real User Id	vMn	= Minor Faults de	STARTED	= Start Time from
RUSER	= Real User Name	USED	= Res+Swap Size (	ELAPSED	= Elapsed Running
SUID	= Saved User Id	nsIPC	= IPC namespace I	%CUU	= CPU Utilization
SUSER	= Saved User Name	nsMNT	= MNT namespace I	%CUC	= Utilization + c
GID	= Group Id	nsNET	= NET namespace I	nsCGROUP	= CGRP namespace
GROUP	= Group Name	nsPID	= PID namespace I	nsTIME	= TIME namespace
PGRP	= Process Group I	nsUSER	= USER namespace		
TTY	= Controlling Tty	nsUTS	= UTS namespace I		
TPGID	= Tty Process Grp	LXC	= LXC container n		
SID	= Session Id	RSan	= RES Anonymous (		
nTH	= Number of Threa	RSfd	= RES File-based		
P	= Last Used Cpu (	RSlk	= RES Locked (KiB		
TIME	= CPU Time	RSsh	= RES Shared (KiB		
SWAP	= Swapped Size (K	CGNAME	= Control Group n		
CODE	= Code Size (KiB)	NU	= Last Used NUMA		

eltex-v16@eltex-2026-summer: ~

SCP: No transfers 907KB sent, 10115KB received

top после настройки полей

```
top - 22:51:01 up 6 days, 7:47, 1 user, load average: 0.02, 0.01, 0.00
Tasks: 111 total, 1 running, 110 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.2 sy, 0.0 ni, 92.8 id, 7.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3915.9 total, 2709.9 free, 463.6 used, 1024.6 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used. 3452.3 avail Mem

  PID  PPID  UID  USER    RUSER    TTY      TIME+  %CPU  %MEM  S  COMMAND
  21604 21603 1001  user1    user1    pts/0    0:00.02  0.0   0.1  S  bash
  21892 21604 1001  user1    user1    pts/0    0:00.05  0.0   0.2  R  top
    549      1   997  systemd+ systemd+ ?         0:01.16  0.0   0.2  S  systemd-t+
    548      1   992  systemd+ systemd+ ?         0:00.54  0.0   0.3  S  systemd-r+
    544      1   998  systemd+ systemd+ ?         0:07.38  0.0   0.2  S  systemd-n+
    709      1   103  syslog   syslog   ?         0:00.32  0.0   0.2  S  rsyslogd
      1      0      0  root     root     ?         0:08.66  0.0   0.3  S  systemd
      2      0      0  root     root     ?         0:00.07  0.0   0.0  S  kthreadd
      3      2      0  root     root     ?         0:00.00  0.0   0.0  S  pool_work+
      4      2      0  root     root     ?         0:00.00  0.0   0.0  I  kworker/R+
      5      2      0  root     root     ?         0:00.00  0.0   0.0  I  kworker/R+
      6      2      0  root     root     ?         0:00.00  0.0   0.0  I  kworker/R+
      7      2      0  root     root     ?         0:00.00  0.0   0.0  I  kworker/R+
     10      2      0  root     root     ?         0:00.00  0.0   0.0  I  kworker/0+
     12      2      0  root     root     ?         0:00.00  0.0   0.0  I  kworker/R+
     13      2      0  root     root     ?         0:00.00  0.0   0.0  I  rcu_tasks+
     14      2      0  root     root     ?         0:00.00  0.0   0.0  I  rcu_tasks+
     15      2      0  root     root     ?         0:00.00  0.0   0.0  I  rcu_tasks+
     16      2      0  root     root     ?         0:00.09  0.0   0.0  S  ksoftirqd+
     17      2      0  root     root     ?         0:03.80  0.0   0.0  I  rcu_preem+
     18      2      0  root     root     ?         0:02.13  0.0   0.0  S  migration+
     19      2      0  root     root     ?         0:00.00  0.0   0.0  S  idle_inje+
     20      2      0  root     root     ?         0:00.01  0.0   0.0  S  cpuhp/0
     21      2      0  root     root     ?         0:00.00  0.0   0.0  S  cpuhp/1
     22      2      0  root     root     ?         0:00.00  0.0   0.0  S  idle_inje+
     23      2      0  root     root     ?         0:02.54  0.0   0.0  S  migration+
```

4. В другом терминальном окне выполните команду `passwd` и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля

```
root@eltex-practice2-v16:~# su - user1
user1@eltex-practice2-v16:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

5. Перейдите в терминальное окно с `top` и выполните следующие действия:

- выведите все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, которым вы вошли в сеанс;

top -u user1 для вывода процессов пользователя user1

```
SmarTTY - 217.71.138.1:44556
File Edit View SCP Tools Help
top - 22:59:08 up 6 days, 7:55, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 116 total, 1 running, 115 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 99.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3915.9 total, 2705.7 free, 467.2 used, 1025.2 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used. 3448.6 avail Mem

  PID USER      PR  NI  S   %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
  21905 user1    20   0  S   0.0  0.1   0:00.00  screen
  21906 user1    20   0  S   0.0  0.1   0:00.00  bash
  22024 user1    20   0  S   0.0  0.1   0:00.01  bash
  22109 user1    20   0  S   0.0  0.1   0:00.00  bash
```

- найдите процесс, запущенный командой passwd;

L для поиска, passwd

```
SmarTTY - 217.71.138.1:44556
File Edit View SCP Tools Help
top - 23:04:36 up 6 days, 8:01, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 120 total, 1 running, 119 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3915.9 total, 2698.9 free, 474.1 used, 1025.2 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used. 3441.8 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S   %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
  22035 root       20   0   9172  3968  3588 S   0.0  0.1   0:00.02  passwd
  22041 root       20   0  15008 10664  8696 S   0.0  0.3   0:00.00  sshd
  22097 root       20   0   8664  5628  3888 S   0.0  0.1   0:00.00  bash
  22108 root       20   0   9372  4344  3884 S   0.0  0.1   0:00.00  su
  22109 user1     20   0   8664  5620  3888 S   0.0  0.1   0:00.00  bash
  22126 root       20   0      0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00  kworker/1:2
  22127 root       20   0      0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00  kworker/1:3
  22153 root       20   0      0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00  kworker/0:0+
  22214 root       20   0      0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.02  kworker/u4:4+
  22216 root       20   0   9172  3868  3524 S   0.0  0.1   0:00.00  passwd
  22218 user1     20   0  11912  6020  3816 R   0.0  0.2   0:00.01  top
```

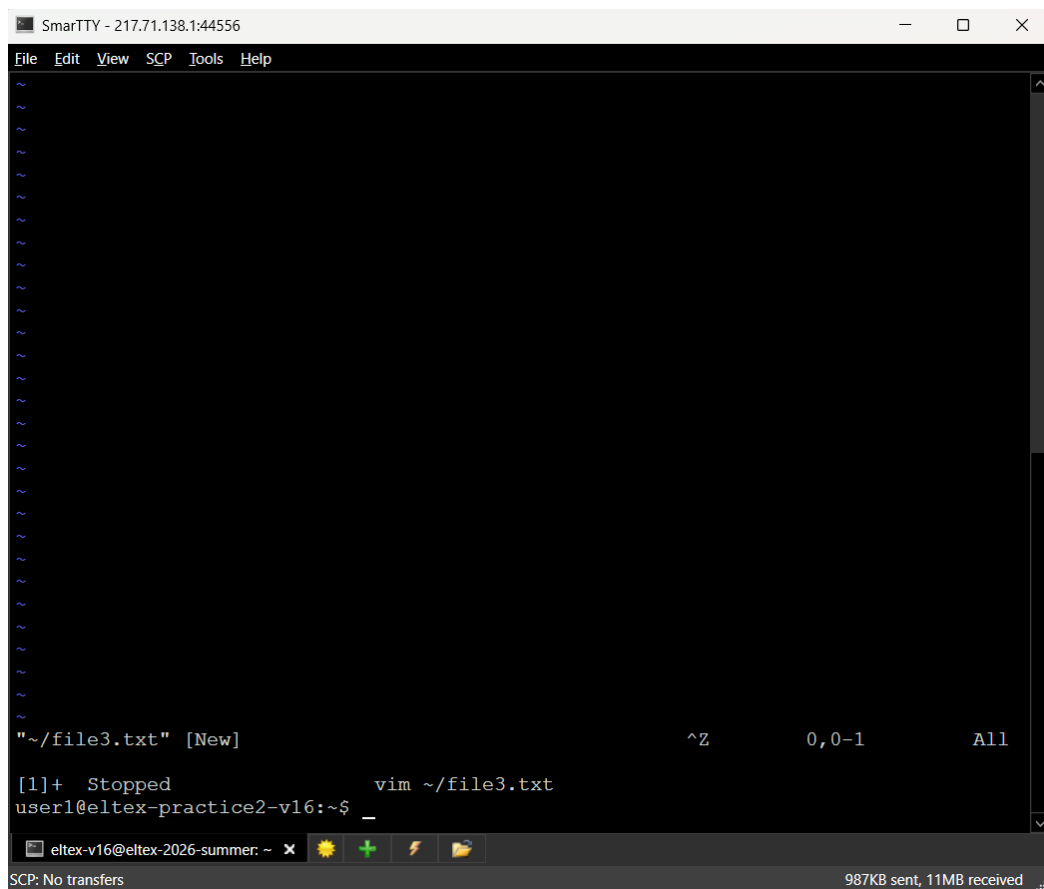
Отправка сигналов процессу 22035

```
root@eltex-practice2-v16:~# kill -15 22035
root@eltex-practice2-v16:~# kill -2 22035
root@eltex-practice2-v16:~# kill -3 22035
root@eltex-practice2-v16:~# kill -9 22035
```

После сигнала 9(SIGKILL) сигнал пропал

```
user1@eltex-practice2-v16:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: Killed
```

6. Выполните команду `vim ~/file_task3.txt` и нажмите `Ctrl-Z`



7. Выполните команду `sleep 600`, нажмите `Ctrl-Z` и выполните команду `jobs`

10. Проверьте, что число NICE у этого задания изменилось

Проверка через top

```
SmarTTY - 217.71.138.1:44556
File Edit View SCP Tools Help
top - 23:48:40 up 6 days, 8:45, 4 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 119 total, 1 running, 117 sleeping, 1 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.1 sy, 0.0 ni, 99.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3915.9 total, 2694.7 free, 478.0 used, 1025.5 buff/cache
MiB Swap: 3185.0 total, 3185.0 free, 0.0 used. 3437.9 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 22368 user1     30   10   5684   2168  2060  S   0.0   0.1   0:00.00 sleep
 22371 user1     20    0  11916   6088  3884  R   0.0   0.2   0:00.00 top
```

11. Сделайте задание vim ~/file_task3.txt активным и выйдите из редактора

jobs для списка заданий, fg %1, чтобы разбудить первое задание (vim), q чтобы выйти из редактора

```
user1@eltex-practice2-v16:~$ jobs
[1]+  Stopped                  vim ~/file3.txt
[2]-  Running                  sleep 600 &
user1@eltex-practice2-v16:~$ fg %1_
```

12. Отправьте сигнал 15 (SIGTERM) заданию sleep 600 и выполните команду jobs

ps чтобы узнать pid, kill -15 pid для отправки сигнала, jobs чтобы узнать результат

```
user1@eltex-practice2-v16:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 22109 pts/0        00:00:00 bash
 22368 pts/0        00:00:00 sleep
 22381 pts/0        00:00:00 ps
user1@eltex-practice2-v16:~$ kill -15 22368
user1@eltex-practice2-v16:~$ jobs
[2]+  Terminated              sleep 600
```

13. Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы самому себе

Создал перехватчик с помощью trap, после ctrl+C чтобы проверить

```
user1@eltex-practice2-v16:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-v16:~$
```